第 12 节　函数模型的应用

课标要求

1. 了解指数函数、对数函数与一次函数增长速度的差异.

2. 理解“指数爆炸”“对数增长”“直线上升”等术语的现实含义.

3. 能选择合适的函数模型刻画现实问题的变化规律，了解函数模型在社会生活中的广泛应用.

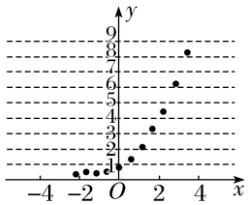
用函数图象刻画变化过程

考点一

三种函数模型的性质

函数 性质	$y=a^x$（$a>1$）	$y=\log_a x$（$a>1$）	$y=x^\alpha$（$\alpha>0$）
在（0，＋∞）上的单调性	单调递增	单调递增	单调递增
增长速度	越来越快	越来越慢	相对平稳
图象的变化	随 x 的增大逐渐表现为与 y 轴 平行	随 x 的增大逐渐表现为与 x 轴 平行	随 α 值的变化而各有不同

例 1 在一次实验中，某小组测得一组数据（x_i，y_i）（$i=1$，2，…，11），并由实验数据得到散点图. 由此散点图，在区间[−2，3]上，下列四个函数模型（a，b 为待定系数）中，最能反映 x，y 函数关系的是（　　）



A. $y=a+bx$　　B. $y=a+b^x$

C. $y=a+\log_b x$　　D. $y=a+\frac{b}{x}$

解析：B　由散点图的定义域可排除 C、D 选项，由散点图的增长方式可知函数模型为指数型.

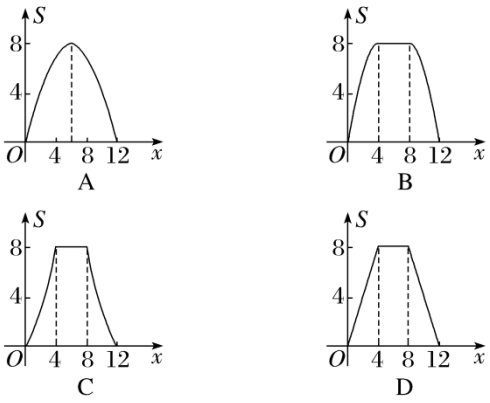
规律方法

用函数图象刻画变化过程的两种方法

（1）构建函数模型法：当根据题意易构建函数模型时，先建立函数模型，再结合模型选图象；

（2）验证法：根据实际问题中两变量的变化快慢等特点，结合图象的变化趋势，验证是否吻合，从中排除不符合实际的情况，选择出符合实际情况的答案.

练 1 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 4，动点 P 从 B 点开始沿折线 $BCDA$ 向 A 点运动. 设点 P 运动的路程为 x，$\triangle ABP$ 的面积为 S，则函数 $S=f(x)$ 的图象是（　　）



解析：D　依题意知，当 $0\leqslant x\leqslant 4$ 时，$f(x)=2x$；当 $4<x\leqslant 8$ 时，$f(x)=8$；当 $8<x\leqslant 12$ 时，$f(x)=24-2x$，观察四个选项知 D 项符合要求.

已知函数模型解决实际问题

考点二

几种常见的函数模型

函数模型	函数解析式
一次函数模型	$f(x)=ax+b$（a，b 为常数，$a\neq 0$）
二次函数模型	$f(x)=ax^2+bx+c$（a，b，c 为常数，$a\neq 0$）
反比例函数模型	$f(x)=\frac{k}{x}+b$（k，b 为常数，$k\neq 0$）
指数函数模型	$f(x)=ba^x+c$（a，b，c 为常数，$a>0$ 且 $a\neq 1$，$b\neq 0$）
对数函数模型	$f(x)=b\log_a x+c$（a，b，c 为常数，$a>0$ 且 $a\neq 1$，$b\neq 0$）
幂函数模型	$f(x)=ax^{\alpha}+b$（a，b，α 为常数，$a\neq 0$，$\alpha\neq 0$）

例 2　（1）（2024·北京高考 7 题）生物丰富度指数 $d=\frac{S-1}{\ln N}$ 是河流水质的一个评价指标，其中 S，N 分别表示河流中的生物种类数与生物个体总数. 生物丰富度指数 d 越大，水质越好. 如果某河流治理前后的生物种类数 S 没有变化，生物个体总数由 N_1 变为 N_2，生物丰富度指数由 2.1 提高到 3.15，则（　D　）

A. $3N_2=2N_1$　　B. $2N_2=3N_1$

C. $N_2^2=N_1^3$　　D. $N_2^3=N_1^2$

解析：　由题意，得 $\frac{S-1}{\ln N_1}=2.1$，$\frac{S-1}{\ln N_2}=3.15$. 若 S 不变，则 $2.1\ln N_1=3.15\ln N_2$，即 $2\ln N_1=3\ln N_2$，所以 $N_1^2=N_2^3$.

（2）德国天文学家约翰尼斯·开普勒根据丹麦天文学家第谷·布拉赫等人的观测资料和星表，通过本人的观测和分析后，于 1618 年在《宇宙和谐论》中提出了行星运动第三定律——绕以太阳为焦点的椭圆轨道运行的所有行星，其椭圆轨道的长半轴长 a 与公转周期 T 有如下关系：$T=\frac{2\pi}{\sqrt{GM}}\cdot a^{\frac{3}{2}}$，其中 M 为太阳质量，G 为引力常量. 已知火星的公转周期约为水星的 8 倍，则火星的椭圆轨道的长半轴长约为水星的（　B　）

A. 2 倍　　B. 4 倍

C. 6 倍　　D. 8 倍

解析：设火星的公转周期为 T_1，椭圆轨道的长半轴长为 a_1，水星的公转周期为 T_2，椭圆轨道的长半轴长为 a_2，则 $T_1=8T_2$，且$\begin{cases}T_1=\frac{2\pi}{\sqrt{GM}}a_1^{\frac{3}{2}} & ①,\\ T_2=\frac{2\pi}{\sqrt{GM}}a_2^{\frac{3}{2}} & ②,\end{cases}$ $\frac{①}{②}$得$\frac{T_1}{T_2}=\left(\frac{a_1}{a_2}\right)^{\frac{3}{2}}=8$，所以$\frac{a_1}{a_2}=4$，即 $a_1=4a_2$.

规律方法

已知函数模型解决实际问题的关键

（1）认清所给函数模型，弄清哪些量为待定系数；

（2）根据已知，利用待定系数法确定模型中的待定系数；

（3）利用函数模型，借助函数的性质、导数等求解实际问题，并进行检验.

练 2 （1）根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》，文化娱乐场所室内甲醛浓度≤0.1 mg/m³为安全范围. 已知某新建文化娱乐场所竣工时室内甲醛浓度为 6.05 mg/m³，使用了甲醛喷剂并处于良好通风环境下时，室内甲醛浓度 μ（t）（单位：mg/m³）与竣工后保持良好通风的时间 t（$t\in\mathbf{N}$）（单位：天）近似满足函数关系式 μ（t）$=\lambda e^{-\frac{t}{7}}+0.05$（$\lambda\in\mathbf{R}$），则该文化娱乐场所竣工后的甲醛浓度要达到安全开放标准，至少需要放置的时间为（参考数据：ln 2≈0.7，ln 3≈1.1，ln 5≈1.6）（　C　）

A. 32 天　　B. 33 天

C. 34 天　　D. 35 天

（2）（2026·湖北襄阳模拟）某公司引进新的生产设备投入生产，新设备生产的产品可获得的总利润 s（单位：百万元）与新设备运行的时间 t（单位：年，$t\in\mathbf{N}^*$）满足 $s=\begin{cases}-2t^2+50t-98, & t<8,\\ -t^3+10t^2-2t, & t\geq 8,\end{cases}$ 当新设备生产的产品可获得的年平均利润最大时，新设备运行的时间 $t=$（　B　）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

解析：（1）依题意可知当 $t=0$ 时，μ（t）$=6.05$，即 $6.05=\lambda e^{-\frac{0}{7}}+0.05$，解得 $\lambda=6$，所以 μ（t）$=6e^{-\frac{t}{7}}+0.05$，由 μ（t）$=6e^{-\frac{t}{7}}+0.05\leq 0.1$，得$e^{-\frac{t}{7}}\leq\frac{1}{120}$，即$-\frac{t}{7}\leq\ln\frac{1}{120}$，即$\frac{t}{7}\geq\ln 120=3\ln 2+\ln 3+\ln 5\approx 3\times 0.7+1.1+1.6=4.8$，所以 $t\geq 33.6$，又 $t\in\mathbf{N}$，所以 $t_{\min}=34$，至少需要放置的时间为 34 天.

（2）由题意，新设备生产的产品可获得的年平均利润 $y=\frac{s}{t}=\begin{cases}-2t-\frac{98}{t}+50, & t<8,\\ -t^2+10t-2, & t\geq 8,\end{cases}$ 当 $t<8$ 时，$2t+\frac{98}{t}\geq 28$，当且仅当 $t=7$ 时，等号成立，则$-2t-\frac{98}{t}+50\leq 22$，所以当 $t=7$ 时，$\frac{s}{t}$取得最大值，且最大值为 22. 当 $t\geq 8$ 时，$-t^2+10t-2=-(t-5)^2+23$，所以函数在[8，+∞）上单调递减，所以当 $t=8$ 时，$\frac{s}{t}$取得最大值，且最大值为 14，故当新设备生产的产品可获得的年平均利润最大时，新设备运行的时间 $t=7$.

构建函数模型解决实际问题

提能点

例 3 “打水漂”是一种游戏，通过一定方式投掷石片，使石片在水面上实现多次弹跳，弹跳次数越多越好. 小赵同学在玩“打水漂”游戏时，将一石片按一定方式投掷出去，石片第一次接触水面时的速度为 20 m/s，然后石片在水面上继续进行多次弹跳. 不考虑其他因素，假设石片每一次接触水面时的速度均为上一次的 85%，若石片接触

水面时的速度低于 6 m/s，石片就不再弹跳，沉入水底，则小赵同学这次“打水漂”石片的弹跳次数为（参考数据：lg 2≈0. 3，lg 3≈0. 48，lg 17≈1. 23）（　　）

A. 6　　B. 7

C. 8　　D. 9

解析：C　设石片第 n 次接触水面时的速度为 v_n，则 $v_n=20\times0.85^{n-1}$，由题意得 $20\times0.85^{n-1}\geqslant6$，即 $0.85^{n-1}\geqslant0.3$，得 $n-1\leqslant\log_{0.85}0.3$，又 $\log_{0.85}0.3=\frac{\lg0.3}{\lg0.85}=\frac{\lg3-1}{\lg85-2}=\frac{\lg3-1}{\lg17+\lg5-2}=\frac{\lg3-1}{\lg17-\lg2-1}\approx7.4$，所以 $n\leqslant8.4$，故这次“打水漂”石片的弹跳次数为 8.

规律方法

构造函数模型解决实际问题的步骤

建模	抽象出实际问题的数学模型
推理、演算	对数学模型进行逻辑推理或数学运算，得到问题在数学意义上的解
评价、解释	对求得的数学结果进行深入讨论，作出评价、解释，然后返回到原来的实际问题中去，得到实际问题的解

练 3 近年来，“共享单车”的出现为市民“绿色出行”提供了极大方便. 某共享单车公司计划在甲、乙两座城市共投资 120 万元，根据行业规定，每座城市至少要投资 40 万元. 由前期市场调研可知：甲城市收益 P（单位：万元）与投入 a（单位：万元）满足 $P=3\sqrt{2a}-6$，乙城市收益 Q（单位：万元）与投入 A（单位：万元）满足 $Q=\frac{1}{4}A+2$，则投资这两座城市收益的最大值为 44 万元.

解析：设甲城市投资 a 万元，则乙城市投资（120−a）万元，由题意可知 $\begin{cases}40\leqslant a<120,\\40\leqslant120-a<120,\end{cases}$ 解得 $40\leqslant a\leqslant80$，设投资这两座城市收益为 y，则有 $y=3\sqrt{2a}-6+\frac{1}{4}(120-a)+2=3\sqrt{2a}-\frac{1}{4}a+26$，令 $\sqrt{a}=t\Rightarrow t\in[2\sqrt{10},4\sqrt{5}]$，则有 $f(t)=-\frac{1}{4}t^2+3\sqrt{2}t+26$，该二次函数的图象开口向下，且对称轴 $t=6\sqrt{2}\in[2\sqrt{10},4\sqrt{5}]$，所以 $f(t)_{\max}=f(6\sqrt{2})=-\frac{1}{4}\times(6\sqrt{2})^2+3\sqrt{2}\times6\sqrt{2}+26=44$. 故投资这两座城市收益最大值为 44 万元.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 现有一组关于速度 v（单位：m/s）与时间 t（单位：s）的实验数据如表：

t	2. 0	3. 0	4. 0	5. 1	6. 18
v	1. 5	4. 02	7. 5	12	18. 3

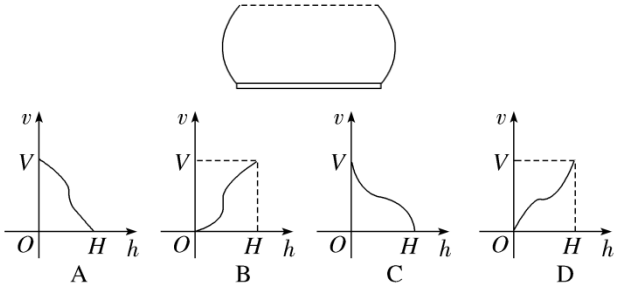
用下列函数中的一个近似地表示这组数据满足的规律，其中最接近的一个是（　　）

A. $v=\log_2t$　　B. $v=\log_{\frac{1}{2}}t$

C. $v=\frac{t^2-1}{2}$　　D. $v=2t-2$

解析：C　从表中数据的变化趋势看，函数递增的速度不断加快，A 项，是对数函数模型，其递增速度越来越慢，不符合题意；B 项，随着 t 的增大，速度变小，不符合题意，C 项，是二次函数模型，对比数据，其最接近实验数据的变化趋势，符合题意；D 项，是一次函数模型，增长速度不变，不符合题意.

2. 高为 H，满缸水量为 V 的鱼缸的轴截面如图所示，若鱼缸水深为 h 时水的体积为 v，则函数 $v=f(h)$ 的大致图象是（　　）



解析：B　由图可知水深 h 越大，水的体积 v 就越大，故函数 $v=f(h)$ 是个增函数，故排除 A、C 项，由鱼缸形状可知，下面细中间粗上面细，所以随着水深的增加，体积的变化的速度是先慢后快再慢，所以 B 正确.

3. 我们处在一个有声世界里，不同场合，人们对声音的音量会有不同要求. 音量大小的单位是分贝（dB），对于一个强度为 I 的声波，其音量的大小 η 可由如下公式计算：$\eta=10\lg\frac{I}{I_0}$（其中 I_0 是人耳能听到声音的最低声波强度），则 70 dB 的声音的声波强度 I_1 是 60 dB 的声音的声波强度 I_2 的（　　）

A. $\frac{7}{6}$倍　　B. $10^{\frac{7}{6}}$倍

C. 10 倍　　D. $\ln\frac{7}{6}$倍

解析：C　由 $\eta=10\lg\frac{I}{I_0}$ 得 $I=I_0 10^{\frac{\eta}{10}}$，所以 $I_1=I_0 10^7$，$I_2=I_0 10^6$，所以 $\frac{I_1}{I_2}=10$，所以 70 dB 的声音的声波强度 I_1 是 60 dB 的声音的声波强度 I_2 的 10 倍.

4. 某公司为激励创新，计划逐年加大研发资金投入. 若该公司 2023 年全年投入研发资金 160 万元，在此基础上，每年投入的研发资金比上一年增长 10%，则该公司全年投入的研发资金开始超过 200 万元的年份是（参考数据：$\lg 1.1\approx 0.04$，$\lg 2\approx 0.30$）（　　）

A. 2024 年　　B. 2025 年

C. 2026 年　　D. 2027 年

解析：C　设 x 年后，该公司全年投入的研发资金开始超过 200 万元，则 $160(1+10\%)^x>200$，即 $1.1^x>\frac{5}{4}$，取常用对数得 $x\lg 1.1>\lg 5-2\lg 2$，$x>\frac{\lg 5-2\lg 2}{\lg 1.1}=\frac{\lg\frac{10}{2^2}}{\lg 1.1}=\frac{1-3\lg 2}{\lg 1.1}\approx\frac{1-3\times 0.3}{0.04}=2.5$，故该公司全年投入的研发资金开始超过 200 万元的年份是 2026 年.

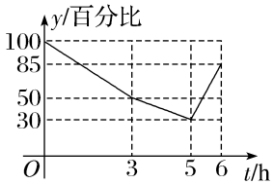
5. 某驾驶员喝酒后血液中的酒精含量 $f(x)$（毫克/毫升）随时间 x（小时）变化的规律近似满足表达式 $f(x)=\begin{cases}5^{x-2}, & 0\le x\le 1,\\ \frac{3}{5}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^x, & x>1,\end{cases}$《酒后驾车与醉酒驾车的标准及相应处罚》规定：驾驶员血液中酒精含量不得超过 0.02 毫克/毫升，若此驾驶员至少要过（精确到 1 小时）n 小时后才能开车. 则 $n=$（　　）

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

解析：B　当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，由 $f(x)\leqslant 0.02$，得 $5^{x-2}\leqslant 0.02$，解得 $x\leqslant 2+\log_5 0.02=\log_5 0.5<0$，不符合题意；当 $x>1$ 时，由 $f(x)\leqslant 0.02$，得 $\frac{3}{5}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{x}\leqslant 0.02$，即 $3^{1-x}\leqslant 0.1$，解得 $x\geqslant 1-\log_3 0.1=1+\log_3 10$. 因为 $3<1+\log_3 10<4$，所以此驾驶员至少要过 4 小时后才能开车.

6. 〔多选〕某智能手机生产厂家对其旗下的某款手机的续航能力进行了一轮测试（一轮测试时长为 6 h），得到了剩余电量 y（单位：百分比）与测试时间 t（单位：h）的函数图象如图所示，则下列判断正确的有（　　）



A. 测试结束时，该手机剩余电量为 85%

B. 该手机在前 5 h 内电量始终在匀速下降

C. 该手机在 0 h～3 h 内电量下降的速度比 3 h～5 h 内下降的速度更快

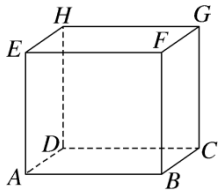
D. 该手机在 5 h～6 h 进行了充电操作

解析：ACD　对于 A，由题图可得，当 $t=6$ 时，$y=85$，所以测试结束时，该手机剩余电量为 85%，故 A 正确；对于 B，由题图可得该手机在前 5 h 内电量下降不是一条直线，故不是匀速下降，故 B 错误；对于 C，由题图可得，在 0 h～3 h 内电量下降的速度为 $\frac{100-50}{3}=\frac{50}{3}$，在 3 h～5 h 内电量下降的速度为 $\frac{50-30}{5-3}=10$，$\frac{50}{3}>10$，故 C 正确；对于 D，由题图可得该手机在 5 h～6 h 电量上升了 55%，所以进行了充电操作，故 D 正确.

7.（2026·山东青岛检测）一个动力船拖动载重量相等的小船若干只，在两个港口之间来回运货. 若拖 4 只小船，则每天能往返 16 次；若拖 7 只小船，则每天能往返 10 次. 已知增加的小船只数与相应减少的往返次数成正比例. 为使得每天运货总量最大，则每次要拖 6 只小船.

解析：设每天每次拖 x 只小船，每天往返 y 次，每只小船的载重量为 M，每天的运货总重量为 G. 由题意设 $y=kx+b$（$k\neq 0$），则 $\begin{cases}4k+b=16,\\7k+b=10,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}k=-2,\\b=24,\end{cases}$ 所以 $y=-2x+24$，所以每天运货总重量 $G=Mxy=Mx(-2x+24)=-2M(x-6)^2+72M$，所以当 $x=6$，$y=12$ 时，G 取得最大值为 $72M$，即每次要拖 6 只小船.

8. 某地要建造一批外形为长方体的简易工作房，如图所示. 房子的高度为 3 m，占地面积为 6 m^2，墙体 $ABFE$ 和 $DCGH$ 的造价均为 80 元/m^2，墙体 $ADHE$ 和 $BCGF$ 的造价均为 120 元/m^2，地面和房顶的造价共 2 000 元. 则一个这样的简易工作房的总造价最低为 4 880 元.



解析：设 $AB=x$，$x>0$，则 $BC=\frac{6}{x}$，则这个简易工作房总造价为 $2\times 3x\times 80+2\times\frac{6}{x}\times 3\times 120+2\,000=480x+\frac{4\,320}{x}+2\,000$，因为 $480x+\frac{4\,320}{x}+2\,000\geqslant 2\sqrt{480x\cdot\frac{4\,320}{x}}+2\,000=4\,880$，当且仅当 $480x=\frac{4\,320}{x}$，即 $x=3$ 时等号成立，所以一个这样的简易工作房的总造价最低为 4 880 元.

9. 为弘扬“中国女排精神”，加强青少年体育发展. 学校在体育课中组织学生进行排球练习，某同学以初速度 $v_0=12$ m/s 竖直上抛一排球，该排球能够在抛出点 2 m 以上的位置最多停留时间为 2.09 s（保留两位小数）.（注：

若不计空气阻力，则竖直上抛的物体距离抛出点的高度 h（m）与时间 t（s）满足关系式 $h=v_0t-\frac{1}{2}gt^2$，其中 $g=9.8\ \text{m/s}^2$，$\sqrt{655}\approx25.59$）

解析： 由题意，竖直上抛的物体距离抛出点的高度 h（m）与时间 t（s）满足关系式 $h=v_0t-\frac{1}{2}gt^2$，因为 $v_0=12$ m/s，所以 $h=12t-\frac{1}{2}\times9.8t^2$. 令 $h=2$，可得 $12t-\frac{1}{2}\times9.8t^2=2$，即 $49t^2-120t+20=0$，所以 $t_1+t_2=\frac{120}{49}$，$t_1t_2=\frac{20}{49}$，所以 $|t_1-t_2|=\sqrt{(t_1+t_2)^2-4t_1t_2}=\frac{4\sqrt{655}}{49}\approx2.09$ s. 所以排球能够在抛出点 2 m 以上的位置最多停留时间为 2.09 s.

10.（13 分）近年来城市交通拥堵严重，某市区内主要街道经常出现堵车现象. 电动自行车由于其体型小、灵活性强、易操作，成为市民出行的常用交通工具. 据观测，出行高峰时段某路段内的电动自行车流量 Q（千辆/小时）与电动自行车的平均速度 v（千米/小时）（注：国家规定电动自行车最大设计时速为 25 千米/小时）具有以下函数关系：

$Q(v)=\frac{600v}{v^2+2v+400}$（$0<v\leqslant25$）.

（1）欲使电动自行车流量不少于 10 千辆/小时，求 v 的取值范围；

（2）当电动自行车流量 Q 最大时，求 v 的值并估计最大流量（精确到 0.1）.

解：（1）电动自行车流量不少于 10 千辆/小时，即 $Q(v)=\frac{600v}{v^2+2v+400}\geqslant10$，

化简可得 $v^2-58v+400\leqslant0$，解得 $8\leqslant v\leqslant50$.

又因为最高设计时速为 25 千米/小时，故 $8\leqslant v\leqslant25$，

所以欲使电动自行车流量不少于 10 千辆/小时，v 的取值范围应为[8，25].

（2）$Q(v)=\frac{600v}{v^2+2v+400}=\frac{600}{v+\frac{400}{v}+2}$，由基本不等式可得 $v+\frac{400}{v}\geqslant2\sqrt{v\cdot\frac{400}{v}}=2\sqrt{400}=40$，

当且仅当 $v=\frac{400}{v}$，即 $v=20$ 时取等号.

此时电动自行车流量有最大值，最大值为 $Q(20)=\frac{600}{42}=\frac{100}{7}\approx14.3$，

故当平均速度为 20 千米/小时时，电动自行车流量最大，最大值约为 14.3 千辆/小时.

B级 综合应用

11. 2024 年中国载人航天工程统筹推进空间站应用与发展和载人月球探测两大任务，其中，中国空间站应用与发展阶段各项工作正按计划稳步推进. 若空间站运行周期的平方与其圆轨道半径的立方成正比，当空间站运行周期增加 1 倍时，其圆轨道半径增加的倍数大约是（参考数据：$\ln2\approx0.693$，$e^{0.462}\approx1.587$）（　　）

A. 1.587　　B. 1.442

C. 0.587　　D. 0.442

解析： C　空间站运行周期的平方与其圆轨道半径的立方成正比，设 $T^2=kR^3$，当空间站运行周期增加 1 倍时，设此时半径为 R_1，则 $(2T)^2=kR_1^3$，两式相除得 $4=\left(\frac{R_1}{R}\right)^3$，即 $\ln4=\ln\left(\frac{R_1}{R}\right)^3$，$\ln\frac{R_1}{R}=\frac{2\ln2}{3}\approx0.462$，故 $\frac{R_1}{R}\approx e^{0.462}\approx1.587$，故圆轨道半径增加的倍数大约是 1.587−1=0.587.

12.〔多选〕（2023·新高考Ⅰ卷 10 题）噪声污染问题越来越受到重视. 用声压级来度量声音的强弱，定义声压级 $L_p=20\times\lg\frac{p}{p_0}$，其中常数 p_0（$p_0>0$）是听觉下限阈值，p 是实际声压. 下表为不同声源的声压级：

声源	与声源的距离/m	声压级/dB

燃油汽车	10	60～90
混合动力汽车	10	50～60
电动汽车	10	40

已知在距离燃油汽车、混合动力汽车、电动汽车 10 m 处测得实际声压分别为 p_1，p_2，p_3，则（　　）

A. $p_1 \geqslant p_2$　　B. $p_2 > 10p_3$

C. $p_3 = 100p_0$　　D. $p_1 \leqslant 100p_2$

解析：ACD　由 $L_p = 20 \times \lg \frac{p}{p_0}$，得 $p = p_0 \times 10^{\frac{L_p}{20}}$. 由题表中的数据可知 $p_0 \times 10^3 \leqslant p_1 \leqslant p_0 \times 10^{\frac{9}{2}}$，$p_0 \times 10^{\frac{5}{2}} \leqslant p_2 \leqslant p_0 \times 10^3$，$p_3 = p_0 \times 10^2 = 100p_0$，故 A、C 正确；因为 $10p_3 = 10 \times 100p_0 = p_0 \times 10^3 \geqslant p_2$，故 B 错误；因为 $p_0 \times 10^{\frac{9}{2}} \leqslant 100p_2 \leqslant p_0 \times 10^5$，所以 $p_1 \leqslant 100p_2$，故 D 正确. 故选 A、C、D.

13. “环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福”，随着经济的发展和社会的进步，人们的环保意识日益增强. 某化工厂产生的废气中污染物的含量为 1. 2 mg/cm^3，排放前每过滤一次，该污染物的含量都会减少 20%，当地环保部门要求废气中该污染物的含量不能超过 0. 2 mg/cm^3，若要使该工厂的废气达标排放，那么在排放前需要过滤的次数至少为（参考数据：lg 2≈0. 3，lg 3≈0. 477）＿8＿.

解析：过滤第 1 次污染物的含量为 1. 2×（1－0. 2）（mg/cm^3）；过滤第 2 次污染物的含量为 1. 2×（1－0. 2）^{2}（mg/cm^3）；过滤第 3 次污染物的含量为 1. 2×（1－0. 2）^{3}（mg/cm^3）；…；过滤第 n 次污染物的含量为 1. 2×（1－0. 2）^{n}（mg/cm^3）. 要求废气中该污染物的含量不能超过 0. 2 mg/cm^3，则 1. 2（1－0. 2）$^n \leqslant$ 0. 2，即（$\frac{5}{4}$）$^n \geqslant 6$，两边取以 10 为底的对数可得 lg（$\frac{5}{4}$）$^n \geqslant$ lg 6，即 $n$lg（$\frac{5\times2}{8}$）$\geqslant$lg 2＋lg 3，所以 $n \geqslant \frac{\lg2+\lg3}{1-3\lg2}$，因为 lg 2≈0. 3，lg 3≈0. 477，所以 $\frac{\lg2+\lg3}{1-3\lg2} \approx \frac{0.3+0.477}{1-3\times0.3} = 7.77$，所以 $n \geqslant 7.77$，又 $n \in \mathbf{N}^*$，所以 $n_{\min} = 8$，故排放前需要过滤的次数至少为 8.

14. （15 分）“活水围网”养鱼技术具有养殖密度高、经济效益好的特点. 研究表明：“活水围网”养鱼时，某种鱼在一定的条件下，每尾鱼的平均生长速度 v（单位：千克/年）是养殖密度 x（单位：尾/立方米）的函数. 当 x 不超过 4 尾/立方米时，v 的值为 2 千克/年；当 4＜x≤20 时，v 是 x 的一次函数，当 x 达到 20 尾/立方米时，因缺氧等原因，v 的值为 0 千克/年.

（1）当 0＜x≤20 时，求 v 关于 x 的函数解析式；

（2）当养殖密度 x 为多大时，鱼的年生长量（单位：千克/立方米）可以达到最大？并求出最大值.

解：（1）由题意得，当 0＜x≤4 时，v＝2；当 4＜x≤20 时，设 $v = ax + b$（$a \neq 0$），

显然 $v = ax + b$ 在（4，20]内单调递减，

由已知得 $\begin{cases} 20a + b = 0, \\ 4a + b = 2, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a = -\frac{1}{8}, \\ b = \frac{5}{2}. \end{cases}$ 所以 $v = -\frac{1}{8}x + \frac{5}{2}$.

故函数 $v = \begin{cases} 2，0 < x \leq 4，x \in \mathbf{N}^*, \\ -\frac{1}{8}x + \frac{5}{2}，4 < x \leq 20，x \in \mathbf{N}^*. \end{cases}$

（2）设年生长量为 $f(x)$ 千克/立方米，依题意并由（1）可得

$f(x) = \begin{cases} 2x，0 < x \leq 4，x \in \mathbf{N}^*, \\ -\frac{1}{8}x^2 + \frac{5}{2}x，4 < x \leq 20，x \in \mathbf{N}^*, \end{cases}$

当 0＜x≤4 时，$f(x)$ 单调递增，

故$f(x)_{max}=f(4)=4\times2=8$；

当$4<x\leqslant20$时，$f(x)=-\frac{1}{8}x^2+\frac{5}{2}x=-\frac{1}{8}(x^2-20x)=-\frac{1}{8}(x-10)^2+\frac{25}{2}$，

$f(x)_{max}=f(10)=12.5$. 所以当$0<x\leqslant20$时，$f(x)$的最大值为12.5.

即当养殖密度为10尾/立方米时，鱼的年生长量可以达到最大，最大值为12.5千克/立方米